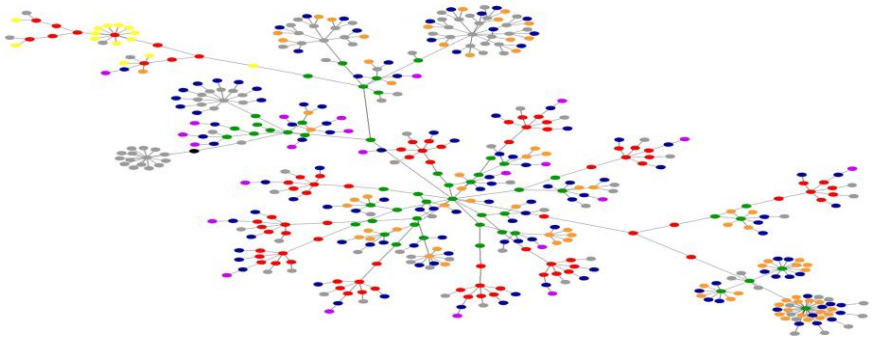
UNIDAD 2: T EORIA DE GRAFOS.

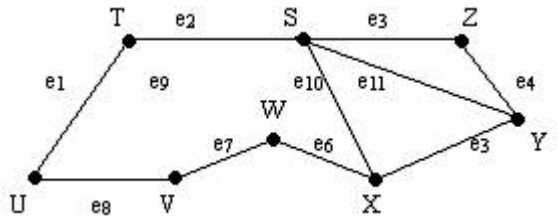


Objetivo. Interiorizar la teoría de grafo como un mecanismo de solución de problemas de la vida.

la teoría de grafos es útil para resolver diversos problemas como, por ejemplo, trazar dibujos computacionales, para modelar trayectos como el de una línea de autobús a través de las calles de una ciudad, en el que podemos obtener caminos óptimos para el trayecto aplicando diversos algoritmos. La teoría de grafos también ha servido de inspiración para las ciencias sociales, en especial para desarrollar un concepto no metafórico de red social que sustituye los nodos por los actores sociales y verifica la posición, centralidad e importancia de cada actor dentro de la red. También en investigación de operaciones y como red de transporte.

2.1 Concepto de grafo.

Sea V el conjunto no vacío de vértices o nodos y E el conjunto de lados o aristas (pares de vértices); se dice que G es un grafo, si G= (V, E) es una estructura de datos compuesta por esos dos conjuntos V y E que forman un conjunto de pares ordenados o desordenados de vértices o nodos. Ver fig 1

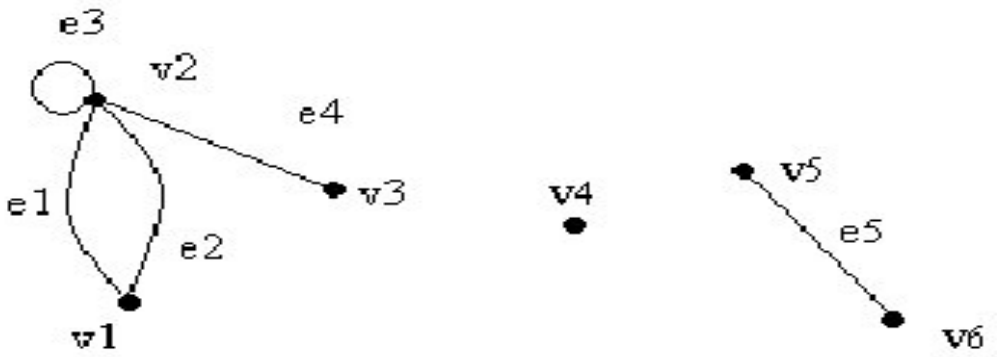


En esta grafica se puede identificar:

V= { s,t,u,v,x,y,z} conjunto de vértices y E ={ e1,e2,e3,e4….e11} conjunto de aristas.

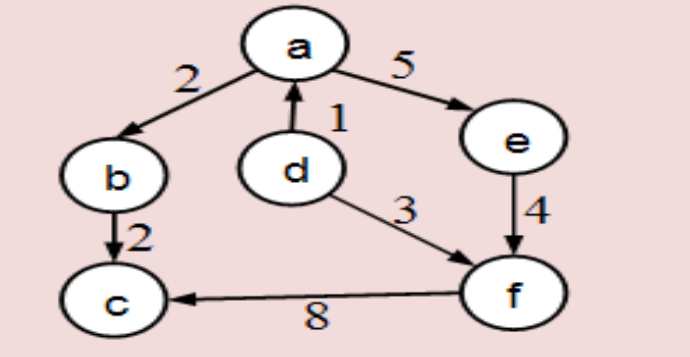
2.2. Grafo no dirigido.

Un grafo no dirigido consta de un conjunto de vértices y un conjunto E de aristas tal que cada arista e E de E queda asociada a un par no ordenado de vértices. Si existe una única lista e asociada con los vértices v y w, escribimos e = {v,w} ó e = {w,v}. En este contexto, {v,w} denota una arista entre v y w en un grafo no dirigido y no un par ordenado. Ejemplo de grafo no dirigido fig 2



2.3. Grafo dirigido

Un gráfico dirigido G, también llamado “dígrafo o dígrafo”, consta de un conjunto V de vértices y un conjunto E de aristas tales que cada arista e E de E se asocia con un par ordenado de vértices. Si existe una única arista e asociada con el par ordenado (v, w) de vértices, escribimos e = (v, w) lo cual denota una arista de v a w. ejemplo de grafo dirigido fig 3



2.4. Vértices adyacentes

Son aquellos que conforman un lado o arista. Todo lado conformado por dos vértices se dice que es incidente sobre esos vértices. Si un vértice no tiene otro adyacente se dice que es **aislado**. En la figura 1 los vértices v_1 y v_2 son adyacentes.

Cuando un vértice se dirige a él mismo, se denomina “bucle”. Si un grafo no tiene bucles o si a lo sumo existe una arista uniendo 2 vértices cualesquiera, se denomina “Grafo simple”

Si un vértice no tiene otro adyacente se dice que es **aislado**.

En la figura 2 el vértice, la v_3 arista e_3 forma un bucle o lazo y el vértice 4 es un vértice aislado.

3.5. Grado de un vértice

Se llama grado de un vértice v al número de aristas que lo tienen como extremo, (cada bucle lo cuenta dos veces). Se designa por λ(v) y corresponde al número de aristas incidentes sobre el vértice v. **Un vértice aislado tiene grado cero**.

3.6. Trayectoria o camino

Corresponde a los vértices por los cuales hay que pasar para ir desde un vértice w hacia un vértice v. Es decir, un camino entre dos vértices es una lista de vértices que están conectados por una arista del grafo.

en la figura 1 el camino TSXYZ es un camino que comienza en el vértice T y pasa por los vertices s,x,y,z.

3.7. Camino Simple. Existe camino simple cuando todos sus vértices, excepto tal vez el primero y el último, son distintos.
Una trayectoria simple para ir desde el vértice T hasta el vértice Z en el grafo de la figura 1 , es TSXYZ: . la trayectoria TSYZSX no es simple, porque se pasa dos veces por el nodo S.

3.8. Longitud de una trayectoria.

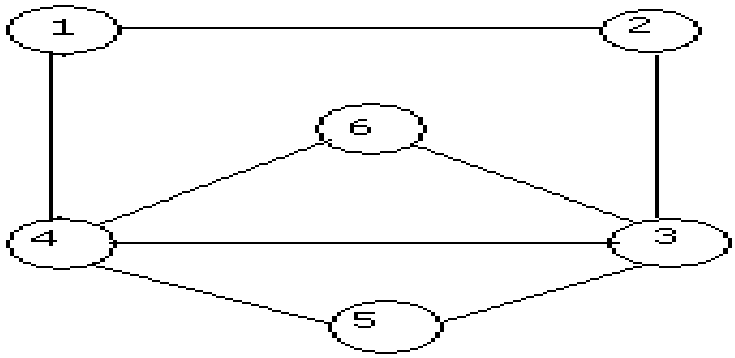
La longitud de una trayectoria corresponde al número de lados de la trayectoria para ir de un vértice a otro. en la figura 1 el camino TSXYZ es de longitud 4

3.9. Ciclos

Un ciclo (también llamado circuito) es un camino simple de longitud mínimo 1 que empieza y termina en el mismo vértice; es decir, es una trayectoria simple en la cual el primero y el último vértice son el mismo. En la figura 2 (v1,v2,v1) es un ciclo comienza en v1 y termina en v1.

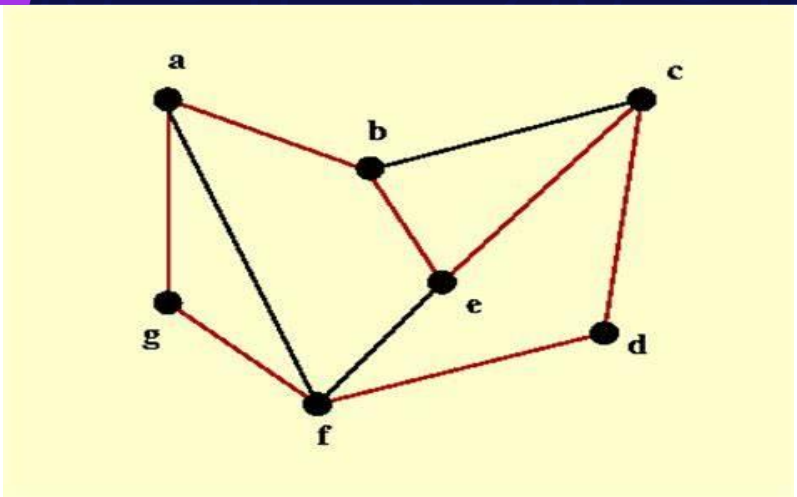
3.10. Ciclo de Euler. En la teoría de grafos, un camino Euleriano es un camino que pasa por cada arista una y solo una vez. Un ciclo o circuito euleriano es un camino

cerrado que recorre cada arista exactamente una vez. El problema de encontrar dichos caminos fue discutido por primera vez por Leonhard Euler, en el famoso problema de los puentes de Königsberg. Fig4



(1,2,3,6,4,3,5,4,1) es un ciclo Euler.

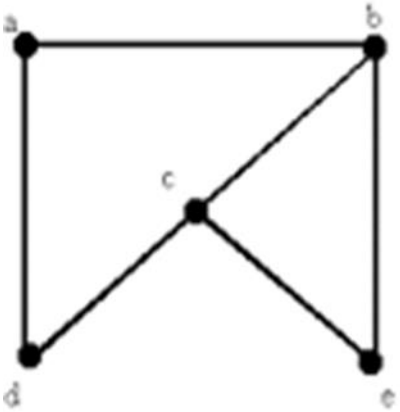
3.11. Ciclo hamiltoniano. es un ciclo cerrado en un gráfico donde cada nodo o vértice se visita exactamente una sola vez.fig 5



en esta grafica se puede ver que (e,c,d,f,g,a,b,e) es un ciclo de Hamilton.

3.12. MATRICES DE ADYACENCIA

La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de representar relaciones binarias en un grafo.fig6



$$A=\begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ c & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ d & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ e & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Observar que dicha matriz se construye ubicando los vértices en filas y columnas y se coloca uno si los vértices se relacionan y cero si los vértices no se relacionan

TEOREMA. Sea A la matriz de adyacencia de una gráfica simple G, el elemento ij de A^n es igual al número de trayectorias de longitud n que hay para ir del vértice i al vértice j.

En la gráfica anterior cuantas trayectorias de longitud 2 hay para ir de vértice b al d

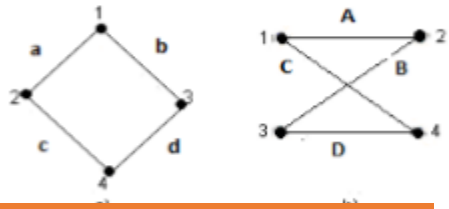
Solución se halla A^2 = AxA

	a	b	c	d	e
a					
b				2	
c					
d					
e					

La cual es igual a A^2 ; de modo que hay dos trayectorias (b,a,d) y (b,c,d)

3.13.GRAFOS ISOMORFOS

Sean G1 = (V1, E1) y G2 = (V2, E2) grafos simples. Se dice que G1 y G2 son isomorfos (la misma forma), si hay una función biyectiva f de V1 a V2 con la propiedad de que a y b son adyacentes en G1 si y solo si f(a) y f (b) son adyacentes en G2, para todo a y b en V1. Tal función f es llamada un isomorfismo. También debe existir una función g biyectiva con respecto a las aristas.fig7



Ejemplos Grafos isomorfos

También se dice que dos graficas son isomorfas si tienen iguales matrices de adyacencias.

f(1)=1; f(2) = 2 ; f(3)= 4 ; f(4) =3

g(a)=A ; g(b)=C ; g(c)= B ; g(d) = D

$M_{1=}$

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	0	1
3	1	0	0	1
4	0	1	1	0

$M_2 =$

	1	2	4	3
1	0	1	1	0
2	1	0	0	1
4	1	0	0	1
3	0	1	1	0

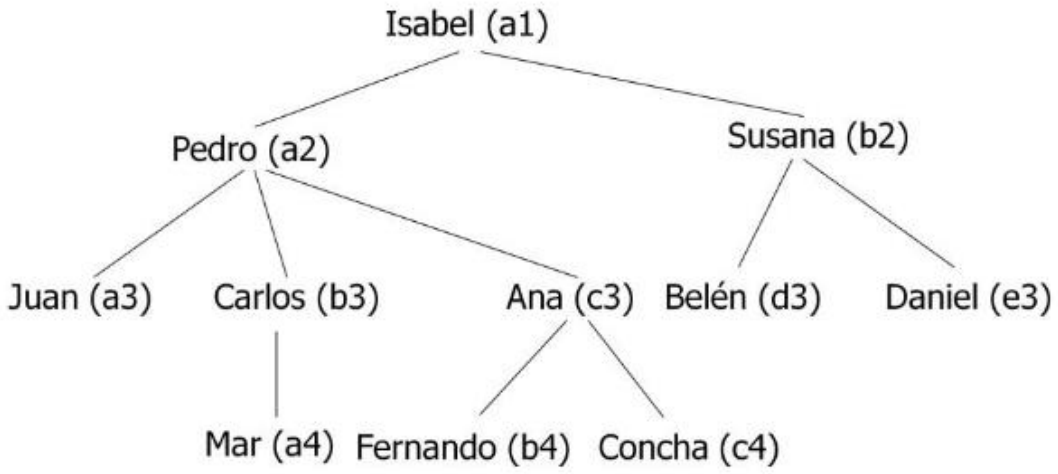
2.12. **ARBOLES**

Es una gráfica simple que satisface lo siguiente: si v y w son vértices o nodos en A, existe una trayectoria simple que une a v con w.

Un árbol con raíz es aquel en el que un vértice se ha designado como raíz.fig8

ejemplo

Ejemplo



Terminología y caracterización de arboles

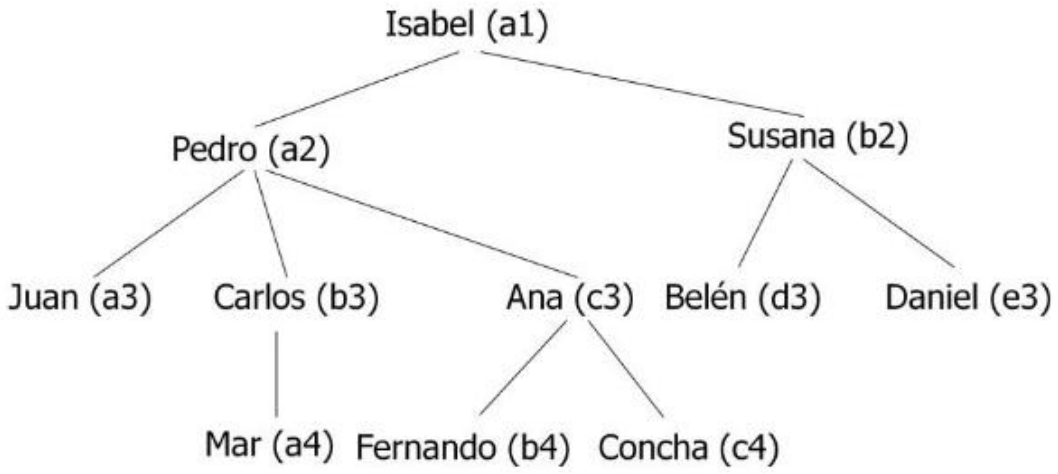
Sea T un árbol con raíz v_0 supongamos además, que x, y, z son vértices en T y que (v_0, v_1 , v_2 , v_n) es una trayectoria simple en T entonces.

1. v_{n-1} es el padre de v_n
2. v_0, v_1, v_2, v_{n-1} son ancestro de v_n
3. v_n es hijo de v_{n-1}
4. si x es ancestro de y, y es descendiente de x
5. si x e y son hijos de z, entonces x e y son hermanos
6. si x no tiene hijos x es terminal u hoja
7. si x no es terminal entonces es rama nodo intermedio

Ejercicios en el siguiente árbol. Fig9

ejemplo

Ejemplo



1. Quien es el padre de Ana
2. Que son Fernando y Concha
3. Quienes son los ancestro de Concha
4. Quienes son hojas
5. Descendientes de Pedro

2.12.1.NIVEL DE UN VERTICE v.

Es la longitud de la trayectoria simple de la raíz a v.

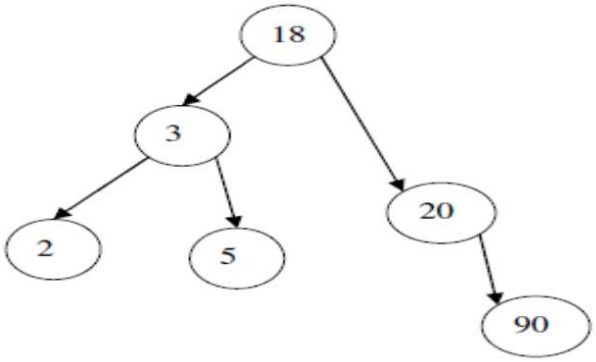
2.12.2ARTURA DE UN ARBOL

Es el número máximo de niveles que tiene (la raíz está en el nivel cero)

2.12.3. ARBOLES BINARIOS.

Un árbol binario, es un árbol con raíz en el que cada vértice tiene ningún hijo, un hijo o dos hijos. Si un vértice tiene un hijo este se designa como izquierdo o derecho, pero no ambas cosas. fig10

Ejemplo



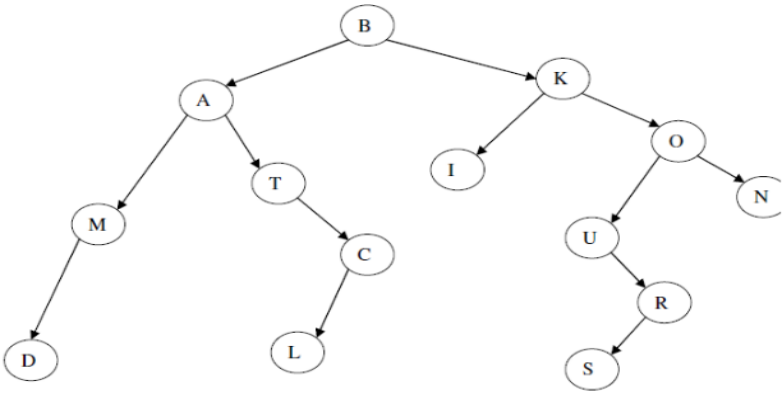
2.12.4. RECORRIDOS EN UN AB

Pre –orden. Procesa el árbol: RAIZ – SUBIZQ – SUBDER.

Inorden: Procesa el árbol: SUBIZQ- RAIZ - SUBDER.

Post – orden. Procesa el árbol: SUBIZQ – SUBDER- RAIZ

Dado el siguiente árbol haga sobre él los tres recorridos.fig11



Pre-orden: BAMDTCLKIOURSN

Inorden: DMATLCBIKUSRON

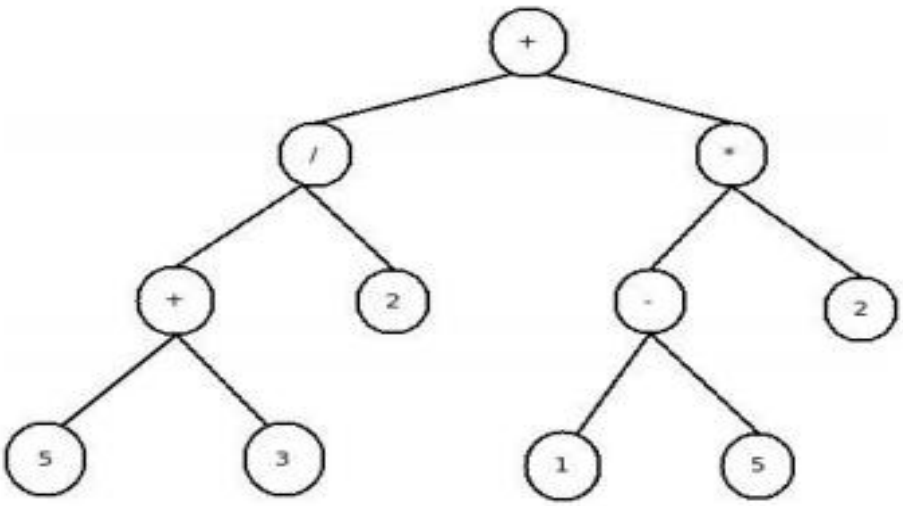
Post-orden: DMLCTAISRUNOKB

2.12.5. REPRESENTACION DE EXPRESIONES ARITMETICAS

La expresión (a-b)*c + (d/e) se llama forma entre fijo en las variables a ,b,c d y e y operadores + - * /

Esta expresión se representar en un AB como: fig12

1. Los operandos son vértices terminales.
2. Los vértices intermedio los operadores
3. Un operador actúa sobre un sub-izq y u sub-der



ejemplo representa la siguiente expresión en un árbol binario:

(5 + 3) / 2 + (1 - 5) * 2

Si se recorre este árbol con un recorrido entre –orden e insertando un par de paréntesis por cada operación se obtiene la siguiente expresión llamada; expresión con paréntesis.

(((5 + 3) / 2) + ((1 - 5) * 2)) la cual indica con más claridad el orden de prioridad de las operaciones.

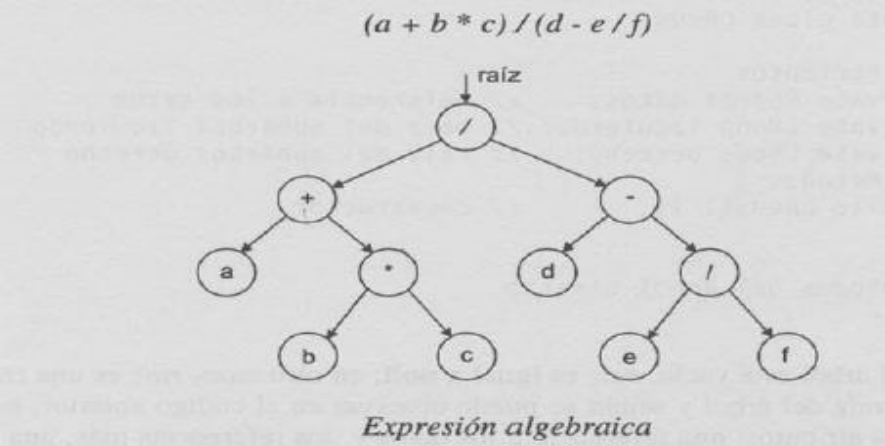
Nota: 1.si hacemos sobre dicho árbol un recorrido en post- orden la forma obtenida se llama post- fija.

53+2/15-2*+

2. y si se hace un recorrido en pre-orden la forma obtenida se llama prefijo.

+/+532*-152

Para el siguiente árbol determina la forma de expresión con paréntesis y las formas post-fijo y pre-fijo; determina el valor de dicha expresión si: a=2, b=-5 , c=4,d=2, e=6 , f= 5. Fig13



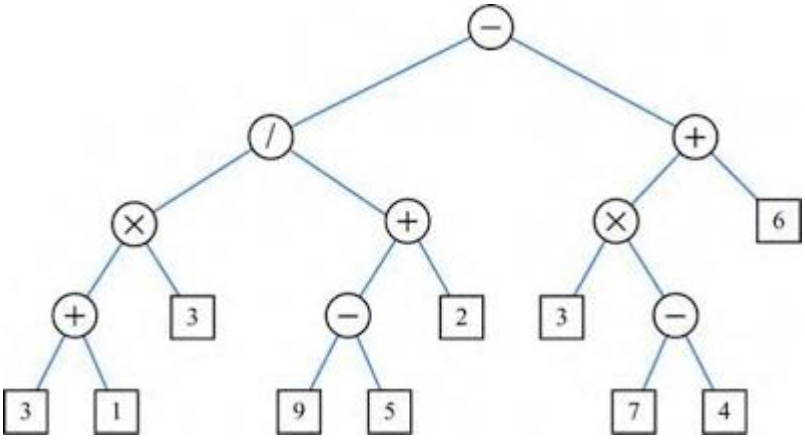
Expresión algebraica

((a+(b*c))/(d-(e/f))) ((2+(-5*4)/(2-(6/5))=-18/0.8=-22.5

/+a*bc-de/f pre-fijo

Abc*+def/-/ post fija

Para el siguiente árbol determina la expresión con paréntesis, las formas post-fijo y pre-fijo. Fig14

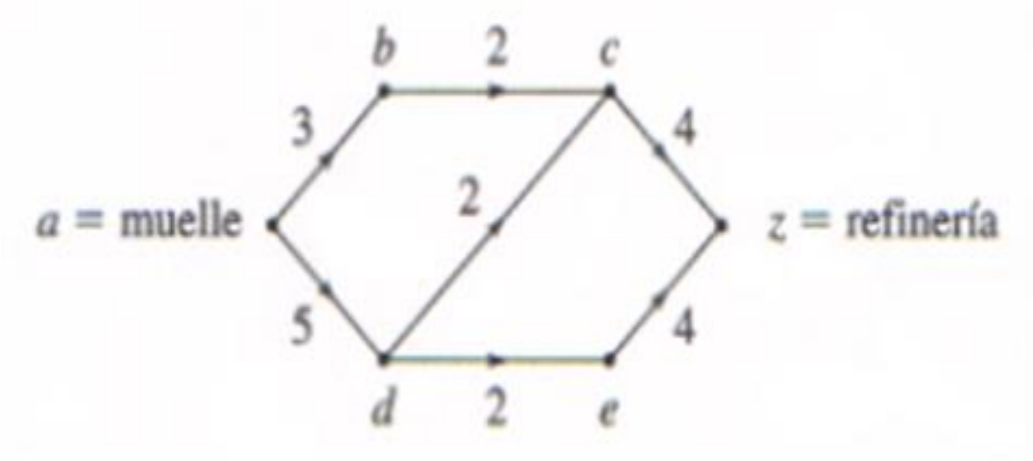


31+3X95-2+/374-X6+- POST FIJA y se deja como ejercicio al lector los forma con paréntesis y la forma pre-fija.

2.13.**RED DE TRANPORTE.**

Una red de transporte es una gráfica dirigida, simple, con peso y que debe cumplir las siguientes condiciones:

- Poseer una fuente o vértice fijo que no tiene aristas de entrada.
- Poseer un sumidero o vértice fijo que no tiene arista de salida.
- El peso Cij, es la arista dirigida de i a j llamado capacidad de “ij” es un número no negativo. Fig15



En la grafica 15 a es en vértice origen y z es el vértice destino, los números que aparecen en cada arista es la capacidad en ellas.

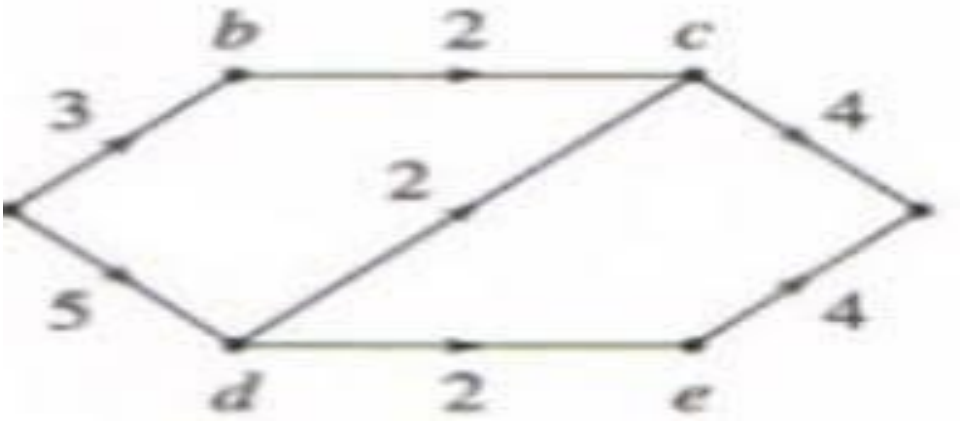
En una red de transporte un flujo f_{ij} cumple siempre que; $f_{ij} <= c_{ij}$ el fuljo en una arista nunca supera su capacidad.

2.13.1. Red de flujo máximo

El problema consiste en determinar el flujo máximo posible proveniente de los orígenes, de forma tal que se ahoguen las capacidades de flujos de los arcos. Para solucionarlo se utiliza un algoritmo de flujo máximo que parte de las siguientes premisas:

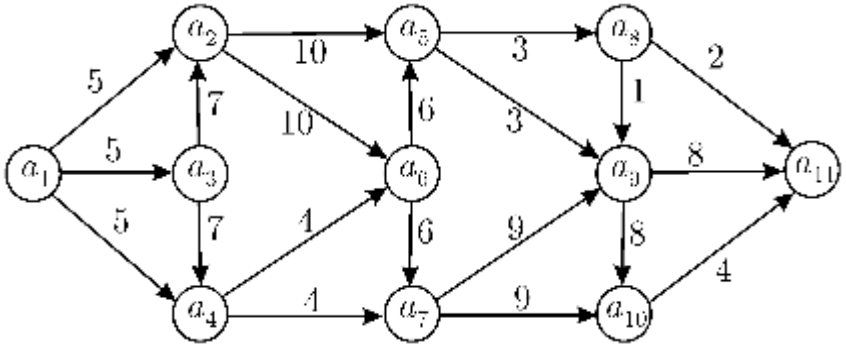
- El flujo es siempre positivo y con unidades enteras.
- El flujo a través de un arco es menor o igual que la capacidad.
- El flujo que entra en un nodo es igual al que sale de él.

Es conocido el algoritmo de Ford-Fulkerson, que propone buscar caminos en los que se pueda aumentar el flujo hasta conseguir el máximo.



En flujo máximo es esta red es 6, puesto que solo se puede enviar por el nodo b 2 y por el nodo d 4, agotando toda otra posibilidad. Fig16

Intenta encontrar el flujo máximo en la siguiente red.fig17



Bibliografía.

1. Johnson Baugh, R (2005). Matemáticas Discretas. Sexta Edición. Prentice Hall Hispanoamérica México.

2. García Muñoz, M. Á. (2017). Matemática discreta para la computación: nociones teóricas y problemas resueltos. Universidad de Jaén.

3. Barcos Gómez, C.(2000). Matemática Digital. Editorial Mc Graw Hill. Universidad Javeriana Colombia.